

IndustriA

Rapport d'Analyse Industrielle

PRIORITÉ P2

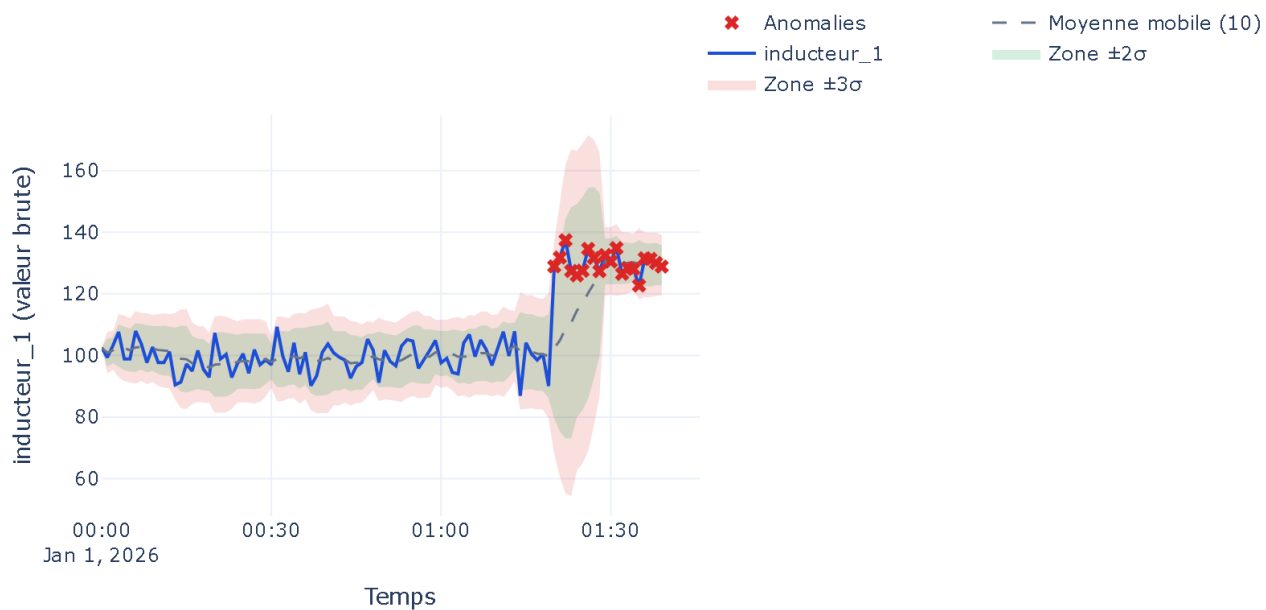
Date / heure	18/05/2026 22:33:47
Question posée	Y a-t-il des anomalies sur les capteurs ?
Capteur analysé	inducteur_1
Profil utilisateur	ingenieur
Nombre de spécialistes	3

1. Résumé exécutif

L'analyse multi-méthodes de l'inducteur 1 confirme des anomalies P2. Intervention requise sous 30 minutes.

OBSERVER <i>13 anomalies détectées sur inducteur_1.</i>	ANALYSER max_zscore de 4.7 indique une anomalie significative.	PRESCRIRE Intervention dans les 30 minutes. Vérifier le capteur concerné.	CERTIFIER Industria v2.1 inducteur_1 P2
---	--	--	--

2. Graphique principal



Zone verte $\pm 2\sigma$ = variation normale. Zone rouge $\pm 3\sigma$ = hors contrôle. Croix rouges = anomalies détectées.

3. Interprétations

ZScoreSpecialist

13 anomalies process détectées sur inducteur_1, zscore max 4.7.

Métrique	Valeur
anomalies_count	13
bruit_capteur_count	2
anomalie_process_count	11
max_zscore	4.7
pourcentage_anomalies	13.0
total_points	100

✓ Validé

SpcSpecialist

3 points dépassent UCL=115.2. Processus hors contrôle.

Métrique	Valeur
sous_controle	False
hors_limites_x	3 éléments
UCL_x	115.2
LCL_x	84.8

✓ Validé

EwmaCusumSpecialist

Dérive progressive confirmée depuis 2026-01-01 01:20.

Métrique	Valeur
derive_detectee	True
tendance	{"direction": "hausse progressive", "significative": true, "slope": 0.106}
ewma	{"alertes_count": 55}

✓ Validé

4. Causes probables

Cause	Probabilité	Agent
Processus hors contrôle SPC	75 %	spc
Dérive progressive EWMA/CUSUM	70 %	ewma_cusum
Anomalie process détectée	26 %	zscore
Bruit capteur	2 %	zscore

Les probabilités sont indépendantes par agent et ne somment pas à 100 %.

5. Recommandation

Intervention dans les 30 minutes. Vérifier le capteur concerné.

Délai	Intervention < 30 minutes
Responsable	Ingénieur process

■■ ACTION REQUISE IMMÉDIATEMENT

6. Annexe technique

ZScoreSpecialist — Judge : ✓ Validé

Métrique	Valeur
anomalies_count	13
bruit_capteur_count	2
anomalie_process_count	11
max_zscore	4.7
pourcentage_anomalies	13.0
total_points	100

SpcSpecialist — Judge : ✓ Validé

Métrique	Valeur
sous_controle	False
hors_limites_x	3 éléments
UCL_x	115.2
LCL_x	84.8

EwmaCusumSpecialist — Judge : ✓ Validé

Métrique	Valeur
derive_detectee	True
tendance	{"direction": "hausse progressive", "significative": true, "slope": 0.106}
ewma	{"alertes_count": 55}

7. Traçabilité EN9100

Champ	Valeur
Version IndustriA	IndustriA v2.1
Horodatage	2026-05-18T22:33:47.194
Question	Y a-t-il des anomalies sur les capteurs ?
Cible	inducteur_1
Priorité	P2
Profil	ingenieur
N spécialistes	3
N warnings	0
Agents appelés	agent_1, agent_2, agent_3, ZScoreSpecialist, SpcSpecialist, EwmaCusumSpecialist, statistician,
SHA-256	e6bce59b755f169ac637244a8cb21a84fcdf659cfb03b72cd9ffd4f564da7b1f

Opérateur terrain

Nom : _____

Date : _____

Signature : _____

Responsable qualité

Nom : _____

Date : _____

Signature : _____